文章编号:1006-2467(2026)07-1099-11　　DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2025.301

含移动储能车与换电重卡的综合能源系统协同优化策略

丁文斌[1]，　李昱彤[2]

(1. 国能丰城发电有限公司,江西 宜春 331100;
2. 中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司,北京 100076)

摘　要: 换电重卡是推动绿色物流园区建设的重要载体.然而,换电站在建设过程中面临电力接入难度大、增容困难等问题,在一定程度上制约了换电重卡的规模化推广与盈利能力的提升.为此,在园区换电重卡-换电站系统中,引入移动储能车(MESV)作为灵活调度资源,提出面向刚性重卡负荷场景的综合能源调度策略.首先,基于典型日风光火多源出力场景,构建包含厂内-厂外协同充放电约束与运输资源限制的 MESV 全状态转移模型;然后,以系统运行总成本最小化为目标,提出考虑 MESV 状态、充放电功率与运输安排的混合整数线性规划方法;最后,将最小可行配置边界判定与 MESV 数量-放电时长的耦合特征相结合,确定可运行阈值.基于某工业园区的多场景仿真结果表明:所提策略不仅能保障厂内外充放电的时序连续性,还能在最低运行边界下,采用最少数量的 MESV 配置实现任务完成时间与运行经济性之间的最佳平衡,充分体现了该策略在电网接入受限、约束耦合工况下的工程决策价值.

关键词: 移动储能车;重卡换电;协同充放电;配置边界;混合整数线性规划;典型场景调度
中图分类号: TM732　　**文献标志码**: A

Coordinated Optimization Strategies for Integrated Energy Systems Considering Mobile Energy Storage Vehicles and Battery-Swapping Heavy Trucks

DING Wenbin[1]，　*LI Yutong*[2]

(1. Guoneng Fengcheng Power Generation Co., Ltd., Yichun 331100, Jiangxi, China;
2. China Electricity Council Technology Service Center Co., Ltd., Beijing 100076, China)

Abstract: Battery-swapping heavy trucks play a crucial role in the development of green logistics parks. However, their large-scale deployment and improvement of profitability face challenges due to limited grid access and capacity expansion at swapping stations. To address these issues, this paper introduces mobile energy storage vehicles (MESVs) as flexible dispatch resources within the truck-station system and proposes a comprehensive energy scheduling strategy for rigid heavy-truck load scenarios. First, based on typical daily wind-solar-thermal power output scenarios, a full-state transition model of MESV is established, incorporating coordinated charging/discharging constraints between plant and field sites as well as transportation resource limitations. Then, with the objective of minimizing total operating costs, a mixed-integer linear programming (MILP) method is developed to simultaneously optimize MESV states,

收稿日期:2025-09-12　**修回日期**:2025-10-23　**录用日期**:2025-12-26
作者简介:丁文斌(1992—),从事火力发电厂电气一次检修工作及研究.
通信作者:李昱彤,电话(Tel.):010-63253530;E-mail:lee6556@126.com.

中国知网　https://www.cnki.net

charging/discharging power, and transport arrangements. By integrating minimum feasible configuration determination with vehicle-discharge duration coupling analysis, operational thresholds are identified. Finally, multi-scenario simulation results demonstrate that the proposed strategy ensures the temporal continuity of coordinated charging/discharging operations while achieving optimal balance between task completion time and operational economy under the minimum operational boundary, highlighting its practical value in grid-constrained environments.

Keywords: mobile energy storage vehicle (MESV); battery swapping for heavy trucks; coordinated charging and discharging; configuration boundary; mixed integer linear programming (MILP); typical scene scheduling

近年来,在“双碳”战略目标的引领下,我国能源结构逐渐向清洁低碳化转型.风电、光伏等可再生能源渗透率持续攀升,其固有的波动性与有限的可预测性对电网安全稳定运行及新能源消纳能力提出了严峻挑战[1].国际能源署(IEA)预测,到 2030 年全球可再生能源发电占比将突破 50%,中国风光装机容量将继续保持全球领先,新能源出力与系统调峰能力之间的矛盾将进一步凸显[2].

同时,交通运输领域尤其是工业园区与港口等高频次物流场景逐渐成为推动终端电气化与系统调节能力释放的重要方向.电动重卡换电模式具备快速补能和高运营效率的优势,被视为实现重卡减排与交通电气化的关键路径.受固定运输时程和换电方式约束,电动重卡表现出明显的刚性负荷特征;而一般电动汽车因行程不确定,具有更强的调度灵活性.尽管在高频运输场景下,换电模式在降低能耗和碳排放方面优于常规充电方式[3],但该模式在换电过程中容易形成瞬时大功率需求,并与可再生能源出力在时间和空间分布上存在明显错位.此外,换电需求受运输计划严格约束,调节能力有限,使得这一模式在电网安全运行、可再生能源消纳和经济性方面均面临挑战,因此亟需建立高效灵活的调度与协同优化策略加以应对.

针对上述问题,移动储能车(mobile energy storage vehicle, MESV)凭借其“储能-运输”双重属性被认为是协调新能源消纳与刚性负荷矛盾的有效手段[4].相较于固定式储能,MESV 可以实现削峰填谷、波动平抑及提升新能源消纳率等目标.同时,MESV 可规避换电站电力增容难题,直接为换电站提供直流充电.当前关于移动储能应用方面的研究已取得初步进展,并形成了若干具有代表性的技术路径.例如,文献[5]中欧盟 Horizon 2020 框架 SSE4PORTS 项目,侧重为港口微电网能量优化提供实操方案;文献[6]中则探索电动卡车作为分布式储能资源的潜力.然而,上述研究多基于固定充放电场景,未充分考虑 MESV 在移动过程中的资源约束与运行特性,总体来看存在三方面的局限性:其一,现有模型多局限于单一场景或单一优化目标[7],缺乏对风光火多源出力波动、换电负荷刚性需求以及移动储能运输之间耦合关系的考虑;其二,对 MESV 运行状态刻画较为简化,与实际调度流程存在差距[8];其三,对 MESV 与牵引车等运输资源之间的协调性刻画不足[9],低估了运输能力对调度效率的影响.

近年相关部门在公共领域车辆全面电动化先行区试点文件中,鼓励在特定场景开展新能源重型货车推广应用,支持快速换电、车电分离等新模式,并提出推进“车电分离”等商业模式创新、“光储充放”一体化与综合能源服务站,为换电场景与储能协同提供政策空间[10],这不仅印证了本文研究方向的前沿性与必要性,也对解决上述局限性提出了更为迫切的需求.

针对现有研究的不足,以风光火多能源互补的工业园区为研究对象,构建了 MESV 与换电站协同调度体系.通过引入“厂内-厂外协同充放电”约束机制,建立了考虑运输资源约束与供能连续性的优化模型,并基于典型日场景系统分析了 MESV 配置、放电时长等关键参数对系统经济性与任务完成时间的影响规律,为确定最优运行配置提供了量化依据.研究成果不仅为电动重卡换电场景下的能源调度提供了新的解决方案,也为新型电力系统中移动储能的应用提供了可推广的实践路径.

工作的创新性主要体现在以下 3 个层面:

(1) 相比于忽略运输资源约束的传统模型,本文构建了融合牵引车数量限制与换电负荷时序特性的“MESV-换电站”协同调度模型,实现了对移动储能系统“储能-运输”双重属性的完整刻画.

(2) 提出了“厂内-厂外协同充放电”时空约束,

中国知网 https://www.cnki.net

通过强制保证充放电过程的时空连续性，有效解决了 MESV 调度真空导致的换电服务中断问题，提升了系统运行可靠性.

（3）建立了基于全状态转移的 MESV 动态演化模型，精细刻画了 MESV 流程中的状态切换与资源占用，克服了传统简化模型中忽略过渡状态而导致的调度方案不可行问题. 通过丰城工业园区的多场景实证分析，验证了最小可运行 MESV 配置的经济性优势，展现了资源配置与运行效率之间的量化关系，为工程实践提供了明确的决策边界.

1　含重载换电站与 MESV 的综合能源系统

1.1　综合能源系统组成

含移动电网的综合能源系统结构如图 1 所示，可分为能源供给侧、能源需求侧与中央调度系统 3 个部分. 在能源供给侧配备了风电、光伏、火电机组. 在此结构中，可再生能源被赋予优先消纳权，其出力首先被用于满足系统负荷需求；而火电机组则扮演着调节与基础保障的关键角色，其出力水平根据实时净负荷进行灵活调整，确保电力供需的平衡. 能源需求侧主要由系统的用电负荷与重卡换电站构成. 重卡换电站服务于高频运行的电动重卡，具有典型的刚性负荷特性，要求在一定时段内完成换电任务. 在中央调度系统中，能源管理系统（energy management system，EMS）负责统一管理可再生能源出力、火电可调用能力，通过监控系统对 MESV 的运输路径进行规划，并基于典型日风光出力场景数据与运行约束来制定确定性优化调度方案.

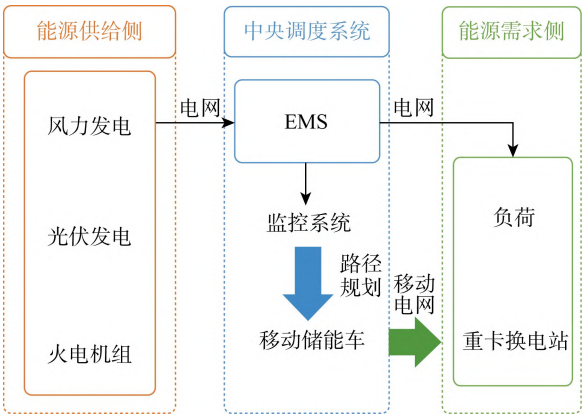


图 1　含移动电网的综合能源系统结构

Fig. 1　Structure of integrated energy system incorporating mobile power grids

MESV 在重卡换电站和能源供给侧之间的能源交换形成了一种具备空间运转特性的移动电网结构，有效规避了重卡换电站对固定电网的依赖，显著降低了其建设与运营成本[11].

1.2　综合能源系统数学模型

1.2.1　*移动储能车状态模型*　为实现精细化建模，本文将 MESV 的运行过程进一步划分为 12 种具体运行状态，构成完整的状态集合 $S = \{s\} = \{1, 2, \cdots, 12\}$，每一种状态明确对应 MESV 的空间位置和工作模式，并作为后续混合整数线性规划（mixed-integer linear programming，MILP）模型中的状态变量. 表 1 给出了全部 12 种运行状态的定义及其相互对应关系. 表中：SOC 为荷电状态.

表 1　MESV 运行状态

Tab. 1　MESV operation status

状态	状态名称	描述
$s=1$	厂内充电中	在厂内充电桩进行充电
$s=2$	运输至放电口 1	由牵引车牵引，前往厂外放电口 1
$s=3$	运输至放电口 2	由牵引车牵引，前往厂外放电口 2
$s=4$	运输至放电口 3	由牵引车牵引，前往厂外放电口 3
$s=5$	在放电口 1 放电中	在厂外充电站放电口 1 开始放电
$s=6$	在放电口 2 放电中	在厂外充电站放电口 2 开始放电
$s=7$	在放电口 3 放电中	在厂外充电站放电口 3 开始放电
$s=8$	从放电口 1 返回	完成放电后，从放电口 1 返回厂内
$s=9$	从放电口 2 返回	完成放电后，从放电口 2 返回厂内
$s=10$	从放电口 3 返回	完成放电后，从放电口 3 返回厂内
$s=11$	厂内空闲未充电	在厂内，电池 SOC 低，未在充电
$s=12$	厂内空闲已充电	在厂内，电池 SOC 高，已充满，等待调度

为描述每辆 MESV 在任意时刻的状态、充放电功率与能量演化过程，引入如下变量与模型表达.

（1）MESV 状态唯一性约束.

用 $x_{v,s,t}$ 表示每辆车是否处于该状态 s，当处于该状态时取值为 1，其他为 0. 在任意时刻每辆车只能处于一种状态，可以用调度时刻的所有状态累积和来描述：

$$\sum_{s=1}^{N_s} x_{v,s,t} = 1, \quad \forall v \in V, \quad \forall t \in T \tag{1}$$

式中：v 表示 MESV 编号；V 表示 MESV 总数，v 为 $[1,V]$ 的整数；N_s 为 MESV 状态总数，采用调度周期 30 min；T 为 1 d 的调度总数，大小为 48；t 表示调度时刻，取值为[1,48]范围的整数.

（2）状态起始变量定义.

MESV 的某一状态 s 可能要持续几个调度周期，从一种状态进入另一种状态时需要记录起始时刻，可以用某一个时刻的辅助变量 $R_{v,s,t}$ 来描述，其

中国知网　https://www.cnki.net

值等于 1 时表示已进入某一个状态，其他时刻等于 0：

$$R_{\upsilon,s,t}=\begin{cases}1, & x_{\upsilon,s,t}-x_{\upsilon,s,t-1}>1, \quad t>1\\ 0, & x_{\upsilon,s,t}-x_{\upsilon,s,t-1}=0, \quad t>1\end{cases} \tag{2}$$

(3) SOC 能量变化模型.

MESV 的 SOC 变量 $H_{\upsilon,t}$ 变化模型可描述为

$$H_{\upsilon,t+1}=H_{\upsilon,t}+\frac{\eta_{\mathrm{c}}P_{\upsilon,t}^{\mathrm{ch}}\Delta t}{E_{\upsilon}^{\max}}-\frac{P_{\upsilon,t}^{\mathrm{dis}}\Delta t}{\eta_{\mathrm{d}}E_{\upsilon}^{\max}} \tag{3}$$

式中：$P_{\upsilon,t}^{\mathrm{ch}}$ 为编号 υ 的 MESV 在时刻 t 的充电功率；$P_{\upsilon,t}^{\mathrm{dis}}$ 为编号 υ 的 MESV 在时刻 t 的放电功率；η_{c}、η_{d} 分别为充、放电效率系数；Δt 为时间步长；$E_{\upsilon}^{\max}$ 为编号 υ 的 MESV 的最大储能容量.

(4) SOC 边界条件.

为保障 MESV 安全运行，$H_{\upsilon,t}$ 可变化范围为

$$H_{\upsilon}^{\min}\leqslant H_{\upsilon,t}\leqslant H_{\upsilon}^{\max}, \quad \forall\upsilon\in V,\ \forall t\in T \tag{4}$$

式中：$H_{\upsilon}^{\min}$ 为移动储能车辆安全运行允许的最小荷电状态下限；$H_{\upsilon}^{\max}$ 为移动储能车辆安全运行允许的最大荷电状态下限.

(5) 充放电功率大小约束.

MESV 仅在特定状态下可以充放电，由表 1 可见，$s=1$ 时表示 MESV 处于充电状态，$s=5$，6，7 时表示 MESV 处于放电状态. 对每辆 MESV 的充放电功率约束分别由下式描述：

$$0\leqslant P_{\upsilon,t}^{\mathrm{ch}}\leqslant x_{\upsilon,1,t}P_{\upsilon}^{\mathrm{ch,max}} \tag{5}$$

$$0\leqslant P_{\upsilon,t}^{\mathrm{dis}}\leqslant\sum_{s=5}^{7}x_{\upsilon,s,t}P_{\upsilon}^{\mathrm{dis,max}} \tag{6}$$

式中：$P_{\upsilon}^{\mathrm{ch,max}}$ 为编号 υ 的 MESV 对应最大充电功率；$P_{\upsilon}^{\mathrm{dis,max}}$ 为编号 υ 的 MESV 对应最大放电功率.

1.2.2 风光火多源出力模型 风电与光伏出力采用典型日场景数据表征其波动特性，作为确定性输入参与调度优化. 本文建立风电、光伏与火电机组的出力表达模型与约束如下.

(1) 风电与光伏出力模型.

设 t 时刻风电机组与光伏出力分别表示为 P_t^{w} 与 P_t^{PV}，则有：

$$P_t^{\mathrm{w}}=P_{\mathrm{w}}^{\max}\rho_{\mathrm{w}}(t) \tag{7}$$

$$P_t^{\mathrm{PV}}=P_{\mathrm{PV}}^{\max}\rho_{\mathrm{s}}(t) \tag{8}$$

$$P_t^{\mathrm{ren}}=P_t^{\mathrm{w}}+P_t^{\mathrm{PV}}+P_t^{\mathrm{curt}} \tag{9}$$

式中：$P_{\mathrm{w}}^{\max}$ 为风电机组的额定容量；$P_{\mathrm{PV}}^{\max}$ 为光伏出力额定容量；$\rho_{\mathrm{w}}(t)$ 为时刻 t 的风电出力系数，由历史风电功率数据归一化得到；$\rho_{\mathrm{s}}(t)$ 为时刻 t 的光伏出力系数，由典型日光照曲线生成；P_t^{curt} 为时刻 t 系统调节能力不足导致的可再生能源弃电功率；P_t^{ren} 为可再生能源总出力.

(2) 火电机组出力模型.

火电机组出力满足的上下范围限制表示如下：

$$P^{\mathrm{th,min}}\leqslant P_t^{\mathrm{th}}\leqslant P^{\mathrm{th,max}}, \quad \forall t\in T \tag{10}$$

式中：$P^{\mathrm{th,min}}$ 与 $P^{\mathrm{th,max}}$ 分别为火电运行的最小与最大出力.

1.2.3 运输资源与牵引车容量模型 在包含 MESV 的综合能源系统中，运输能力受牵引车数量与使用方式约束. MESV 在厂内充电后需由牵引车牵引至厂外放电，再牵引回厂内；去程与回程期间牵引车需连续占用，且一次仅能牵引一辆 MESV. 同时可用牵引车的数量也会影响任务调度，牵引车数量不足会导致 MESV 排队等待，进而延缓状态转移并影响放电任务执行[12]. 因此，需建立牵引车配置逻辑与调度匹配模型.

在模型中，系统共有 N_{head} 台牵引车，每辆牵引车单位时间只能拖一辆 MESV. 为了表示牵引车在各时刻的调度情况，引入如下状态集合与变量模型.

(1) 厂内转厂外的运输状态建模.

将 MESV 从厂内运输到场外，需占用一个牵引车资源. 状态 2 到 4 表明其处于厂内转厂外的运输状态，所有 MESV 车处于该运输状态的总数则为 t 时刻牵引车使用总量 n_t^{use}：

$$n_t^{\mathrm{use}}=\sum_{s=2}^{4}\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t} \tag{11}$$

(2) 厂外转厂内的运输状态建模.

同理，将 MESV 运输返回厂内也需要使用牵引车资源. 状态 8 到 10 表明其处于厂外转厂内的运输状态，所有 MESV 车处于该运输状态的总数为 t 时刻牵引车使用总量 n_t^{re}：

$$n_t^{\mathrm{re}}=\sum_{s=8}^{10}\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t} \tag{12}$$

在任意调度时刻 t 使用的牵引车总数不能超过系统配备的牵引车最大数量限制：

$$n_t^{\mathrm{use}}+n_t^{\mathrm{re}}\leqslant N_{\mathrm{head}}, \quad \forall t\in T \tag{13}$$

2 移动储能车双闭环调度优化模型

系统的运营模式中 MESV 按“充电—运输—放电—返回”4 个状态顺序运行，后一状态的开始必须以前一状态结束为前提；其中运输等环节会持续占用牵引车资源，从而保证调度方案的可行性并实现状态逻辑与实际运行的对应关系. 式(1)～(13)为描述 MESV、机组与牵引车的基础约束，已统一纳入本文优化模型，后续不再重复说明.

2.1 运营模式

MESV 通过牵引运输至换电需求点进行卸能，

中国知网 https://www.cnki.net

完成任务后再回厂充电，构成一个可持续运行的闭环调度流程[13-15]. 为直观展示该过程，图 2 给出 MESV 典型调度循环：从厂内空闲待充电开始，经充电、待运、运输出厂、厂外放电、待回与运输返回，最终回到厂内空闲进入下一周期. 该循环同时反映 MESV 对充电桩、电力容量与牵引车等资源的占用关系；后续模型将对充放电时长、状态转移及厂内外资源约束进行统一建模，以支撑波动平抑、负荷响应与任务完成优化.

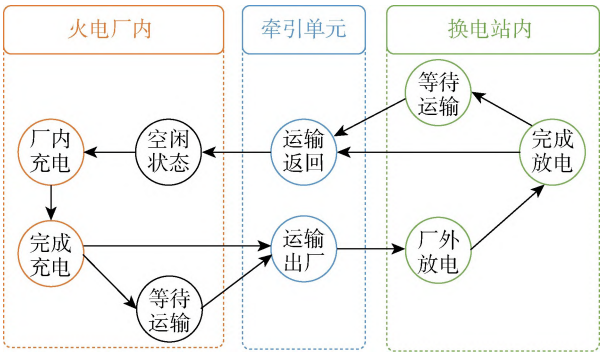


图 2　MESV 运营状态循环图

Fig. 2　Operation status cycle of MESV

2.2　考虑充电特性的移动储能车数量优化模型

在 MESV 参与综合能源系统调度时，MESV 配置数量对运行效果至关重要：数量增加可提升系统峰谷调节能力，但同时受牵引车数量、充电桩容量及供电上限等约束，过度配置易造成资源浪费并推高成本[16-17]. 因此，有必要建立以任务完成效率与资源利用最优为目标的数量优化模型，确定在不同放电时长与放电任务功率需求下所需的最小 MESV 数量.

设系统需完成 N_{task} 次换电任务，每次任务需调度一辆 MESV 至厂外完成完整的放电周期，本文以完成全部任务所需最短时间 T_{fin} 为优化目标. 优化变量为 MESV 的数量 V，在一定资源约束下求得任务完成效率最高的 MESV 配置方案. 假设换电站有 3 个放电口，i 为放电口的序号，该优化问题可表示如下：

$$\min_{V} T_{\text{fin}} \tag{14}$$

$$T_{\text{fin}} = \max t_{i,\text{end}} x_{v,s,t}, \quad \forall t \in T, \quad s = 5,6,7 \tag{15}$$

式中：$t_{i,\text{end}}$ 表示某放电口完成放电任务的时间.

同时，为确保所有任务得以完成，MESV 在放电状态下的总时长应满足任务总需求：

$$\sum_{s=5}^{7} \sum_{v} \sum_{t} x_{v,s,t} = N_{\text{task}} T^{\text{dis}} \tag{16}$$

式中：T^{dis} 表示每次放电状态需保持的时间长度.

优化过程中，MESV 数量 V 被设为整数变量，并在合理范围内取值. 针对不同放电时长构建多组场景，通过枚举方式分析任务完成时间、风光电利用率与系统运行成本，确定最优配置方案. 与传统固定配置模式相比，该方法综合考虑充电时长、调度顺序与资源冲突，可提升系统柔性与任务完成效率，并为后续调度策略提供基础参数.

2.3　系统优化调度策略

考虑充电桩容量、运输资源与电源出力等约束，为保障 SOC 缓冲与换电服务连续性、避免排队拥堵[18]，进一步建立面向任务效率与经济性的协同优化模型，联合优化 MESV 状态路径、充放电功率及资源占用时间，实现经济运行与新能源消纳的统一.

2.3.1　优化目标　系统优化模型兼顾任务效率与能源利用水平，以运行总成本最小化为主要目标：

$$\min C_{\text{tot}} = \min (C_{\text{ch}} + C_{\text{tra}} + C_{\text{st}} + C_{\text{curt}}) \tag{17}$$

式中：C_{tot} 为运行的总成本，包括 4 个部分，即 C_{ch} 充电成本、C_{tra} 运输成本、C_{st} 启动成本和 C_{curt} 弃电成本. 每个部分的具体表达式如下：

（1）充电成本 C_{ch}.

$$C_{\text{ch}} = \sum_{v} \sum_{t} P_{v,t}^{\text{ch}} c(t) \Delta t \tag{18}$$

式中：$c(t)$ 为时刻 t 的电价.

（2）运输成本 C_{tra}.

$$C_{\text{tra}} = \sum_{v} \sum_{t} y_{v,t}^{\text{tra}} c_{\text{head}} \tag{19}$$

式中：$y_{v,t}^{\text{tra}}$ 表示车辆 v 是否在 t 时刻被牵引运输；c_{head} 为单位运输成本.

（3）启动成本 C_{st}.

$$C_{\text{st}} = c_{\text{st}} \sum_{v} \sum_{t} \boldsymbol{D}_{v,t} \tag{20}$$

式中：$\boldsymbol{D}_{v,t}$ 为一个二进制变量矩阵，当车辆 v 在时刻 t 从非放电状态切换到放电状态时，$\boldsymbol{D}_{v,t}$ 的元素 $D_{v,t} = 1$，否则为 0，用于统计“放电启动次数”；c_{st} 为每次放电任务启动成本.

（4）弃电成本 C_{curt}.

系统在运行过程中，风电、光伏等新能源在某一时刻的可用出力超过系统负荷总需求时，多余电量被迫弃用，弃电成本则是指弃用新能源出力产生的发电收益：

$$C_{\text{curt}} = c_{\text{curt}} \sum_{t} P_{t}^{\text{curt}} \Delta t \tag{21}$$

式中：c_{curt} 为弃电惩罚系数.

2.3.2　约束条件　系统的具体约束条件如下.

（1）系统功率平衡约束.

系统供能需实时满足厂内充电功率、厂内其他

中国知网　https://www.cnki.net

用电以及外购交互的平衡. 在时刻 t 的的平衡约束可以表示为

$$P_t^{\mathrm{ren}}+P_t^{\mathrm{th}}+P_t^{\mathrm{grid}}+\sum_{\upsilon}P_{\upsilon,t}^{\mathrm{dis}}=P_t^{\mathrm{load}}+\sum_{\upsilon}P_{\upsilon,t}^{\mathrm{ch}}+P_t^{\mathrm{curt}} \tag{22}$$

式中：P_t^{grid} 表示从上级电网购入功率；P_t^{load} 为厂内生产负荷.

(2) 厂内充电容量约束.

厂内充电容量受到可同时用于充电的 MESV 数量和系统配电容量限制，具体如下：

$$\sum_{\upsilon}P_{\upsilon,t}^{\mathrm{ch}}\leqslant P^{\mathrm{ch,max,sys}},\quad \forall t\in T \tag{23}$$

$$\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t}\leqslant N^{\mathrm{ch,max}},\quad \forall t\in T,\ s=1 \tag{24}$$

式中：$P^{\mathrm{ch,max,sys}}$ 为厂内最大充电功率；$N^{\mathrm{ch,max}}$ 为同时工作的充电桩最大数量.

(3) 厂外放电容量约束.

厂外放电容量受到同时接入的 MESV 数量限制，其约束可表示为

$$\sum_{s=5}^{7}\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t}\leqslant N^{\mathrm{dis,max}},\quad \forall t\in T \tag{25}$$

式中：$N^{\mathrm{dis,max}}$ 为同时工作的放电桩最大数量.

(4) 厂内-厂外协同充放电约束.

为保证厂内-厂外充放电过程的连续性并增强新能源消纳的调节能力，任意调度时刻 t，厂内至少有一辆 MESV 在能源侧充电，同时厂外至少有一辆 MESV 在需求侧放电：

$$\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t}\geqslant 1,\quad \forall t\in T,\ s=1 \tag{26}$$

$$\sum_{s=5}^{7}\sum_{\upsilon}x_{\upsilon,s,t}\geqslant 1,\quad \forall t\in T \tag{27}$$

(5) 任务连续性时间窗约束.

MESV 在充电、运输与放电 3 个状态中均需持续 τ 个调度时刻才能进入下个状态，以充电状态 ($s=1$) 为例，若在时刻 t_0 进入充电状态，则该 MESV 在 t_0，t_0+1，…，$t_0+\tau-1$ 调度时段内一直处于充电状态，以保证任务的连续性与完整性. 该过程可描述为

$$x_{\upsilon,s,t}=\begin{cases}1, & t=t_0,\cdots,t_0+\tau-1\\ 0, & t=t_0,\cdots,t_0+\tau-1\end{cases} \tag{28}$$

式中：$x_{\upsilon,s,t}=1$ 表示在时刻 t 编号为 υ 的 MESV 处于状态 s；$x_{\upsilon,s,t}=0$ 表示在时刻 t 编号为 υ 的 MESV 已进入了其他状态.

(6) 动作序列逻辑约束.

为保证调度流程的衔接，仅允许处于“厂内空闲未充电”(即 $s=11$) 状态的 MESV 进入充电状态 (即 $s=1$)，避免 MESV 重复充电，造成储能箱过载；仅允许处于“厂内空闲已充电”(即 $s=12$) 状态的 MESV 进入出厂运输状态 (即 $s=2,3,4$)，具体如下：

$$R_{\upsilon,1,t}\leqslant x_{\upsilon,11,t-1},\quad t>1 \tag{29}$$

$$R_{\upsilon,s,t}\leqslant x_{\upsilon,12,t-1},\quad t>1,\ s=2,3,4 \tag{30}$$

运输结束后 MESV 自动进入放电状态. 以“运输至放电口 1”(即 $s=2$) 状态为例，此状态运行结束后，则进入“在放电口 1 放电中”(即 $s=5$) 状态. 以此类推，放电结束后 MESV 开始返程；返程结束后进入“厂内空闲未充电”状态，具体表示如下：

$$R_{\upsilon,s+3,t}\leqslant x_{\upsilon,s,t-T^{\mathrm{tr}}},\quad t>T^{\mathrm{tr}},\ s=2,3,4 \tag{31}$$

$$R_{\upsilon,s+3,t}\leqslant x_{\upsilon,s,t-T^{\mathrm{dis}}},\quad t>T^{\mathrm{dis}},\ s=5,6,7 \tag{32}$$

$$R_{\upsilon,s,t-T^{\mathrm{tr}}}\leqslant x_{\upsilon,11,t},\quad t>T^{\mathrm{tr}},\ s=8,9,10 \tag{33}$$

式中：T^{tr} 表示 MESV 从厂内运输至厂外所需的时间.

2.4 模型求解方法

为提升模型在新能源波动与运输资源约束下的可执行性与鲁棒性，本文调用 Gurobi 求解器进行优化计算，构建了双闭环调度机制，具体流程图如图 3 所示. 外层为基于 MILP 的“优化-执行”闭环，在每

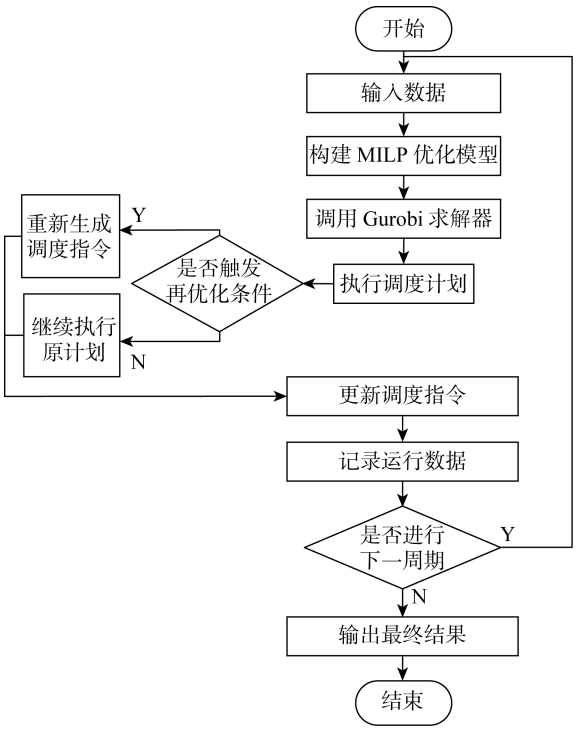


图 3 求解流程示意图

Fig. 3 Flow chart of problem solving

中国知网 https://www.cnki.net

个调度日开始时以 0.5 h 为间隔预测未来 24 h 风光出力与负荷，并求解全局最优计划；内层嵌入 MESV 的“状态-反馈”闭环，即将执行中得到的 SOC、MESV 的状态与牵引车占用等信息反馈到调度模块，触发局部再优化和约束调整. 双层闭环通过共享的状态变量与反馈接口迭代耦合，既保证了调度方案的经济性，又确保了 MESV 与运输资源的物理可行性与连续性，提升系统在不确定工况下的协调能力与运行鲁棒性.

3　算例设计与结果分析

3.1　算例设计与参数设定

为验证所提优化调度模型，以江西某工业园为算例. 园区包含风电、光伏与火电等多元电源，并配置重卡换电站及厂内储能设施，具备引入 MESV 开展灵活调度的条件.

设系统的调度周期为 24 h，时间间隔为 0.5 h，MESV 每个时间段内最大放电功率和充电功率均为 697 kW，充电时长为 2 h，考虑到放电口实际情况，不一定有源源不断的车来进行充电，放电时间可定为 2～3 h. 单程运输耗时为 1 h，牵引车数量固定为 2 辆，受运输调度约束，每个放电口 1 d 需完成 6 次放电任务，总放电需求为15 300 kW·h. 风电机组额定容量为 80 MW，光伏阵列额定容量为 60 MW，火电机组最小为 20 MW，最大允许出力为 100 MW. 经济参数方面，弃电惩罚系数为 0.6，运输成本 50 元/h，放电任务启动成本 50 元/次. 上述参数作为模型求解的统一基础，用于对比不同场景下的运行成本、任务时效与新能源利用率.

3.2　多场景构造与描述

为验证所提出的“厂内-厂外协同充放电”约束下的 MESV 调度优化模型在不同资源配置下的适应性与高效性，牵引车数量保持 2 辆不变，构建表 2 所示 6 个对比场景进行研究. 表中：N_{veh} 为 MESV 总数.

表 2　场景矩阵

Tab. 2　Scenario matrix

场景	N_{veh}	T^{dis}/h
S1	4	2
S2	5	2
S3	6	2
S4	6	3
S5	7	3
S6	8	3

3.3　展示与可视化

为量化 MESV 资源与放电时长对系统可行性的耦合影响，基于原有仿真框架进行了双参数敏感性分析. 固定任务总能量为15 300 kW·h，对 N_{veh} 与 T^{dis} 的所有组合分别运行 100 次随机场景，计算并记录每一组合下的数据：① 可行率（满足所有能量与时间约束的仿真次数占比）；② 平均能量完成度（各次完成能量/15 300 的平均值）；③ 平均弃电量（未完成的能量），用于刻画“MESV-放电时长”耦合关系. 数据如表 3 所示.

表 3　MESV 数量-放电时长耦合关系下的系统可行性量化

Tab. 3　Quantification of system feasibility based on the coupling between MESV quantity and discharge duration

N_{veh}	T^{dis}/h	可行率/%	平均能量完成度/%	平均弃电量/(kW·h)
4	2	0	28	11 000
4	4	15	52	7 300
6	3	8	46	8 200
6	6	48	80	3 000
8	8	85	96	800
10	10	100	100	0

系统可行性显著受 MESV 数量与放电时长的耦合影响. 当 MESV 数量不足 6 辆且放电时长低于 4 h 时，系统几乎无可行解，任务能量缺口超过 7 000 kW·h，表明储能能力与时窗约束严重不匹配. 此类参数组合即对应不可行场景 S1 与 S4，二者的能量供给能力仅占任务需求的 30%～50%，是造成调度优化模型无解的根本原因.

随着 MESV 数量与放电时长的同步增加，系统可行率呈快速上升趋势，能量完成度逼近 100%. 当 $N_{veh}=8$、$T^{dis}=8$ h 时，可行率已达 85%，弃电量下降至 800 kW·h；进一步增至 $N_{veh}=10$、$T^{dis}=10$ h 后，可行率达到 100%，表明系统完全具备按时完成能量转移任务的能力. 然而，边际提升速率在该区间显著下降，说明继续扩张 MESV 规模或延长放电时长已难以带来经济性收益.

在多场景仿真运行中，情景 S1 与 S4 因资源配置与运行条件不满足模型约束而无法获得可行解，所以其场景中所包含的 MESV 数为该单次放电时长场景下的最低 MESV 数量. 其余 S2、S3、S5、S6 场景均成功完成调度求解，运行结果包含电价与风光出力曲线与各时段电价的 MESV 数量调度结果图，以及由各项经济指标与任务完成时间组成的统计表.

中国知网　https://www.cnki.net

为清晰揭示 MESV 配置与放电时长对调度行为的影响，重点对比分析 S2(5 辆，2 h 放电)与 S5(7 辆，3 h 放电)这两个处于“最少可运行配置边界”的场景，其调度甘特图分别如图 4 与图 5 所示.

在 S2 场景中，MESV 初始状态为：集装箱 A 前往放电口 P1，B 前往放电口 P2，C、D 充电中，E 空闲待命.

S5 场景中的 MESV 初始状态为：集装箱 A、B 运输中，C～E 充电中，F、G 空闲待命.

通过对比可以发现，S2 场景中 MESV 调度紧凑但资源紧张，由于仅 5 辆车运行，充电桩利用率接近饱和，部分时段仅 1～2 辆车充电，放电任务连续但存在着明显的任务间隙与车辆等待期；而 S5 场景中 MESV 数量充足但放电时长增加，初始充电资源满载，空闲 MESV 快速投入充电，严格满足协同约束，厂外放电无中断. S5 凭借更长的单次放电时长，实现了厂外放电口近乎连续的饱和运行，调度时序的连贯性也显著提升.

图 6 展示了 4 个场景的全日电价变化与风光出力波动的叠加走势，为后续分析充放电时序提供了直观参考.

表 4 汇总了各场景的总运营成本、充电成本、弃电成本、运输成本、启动成本，以及各放电口的任务完成时间.

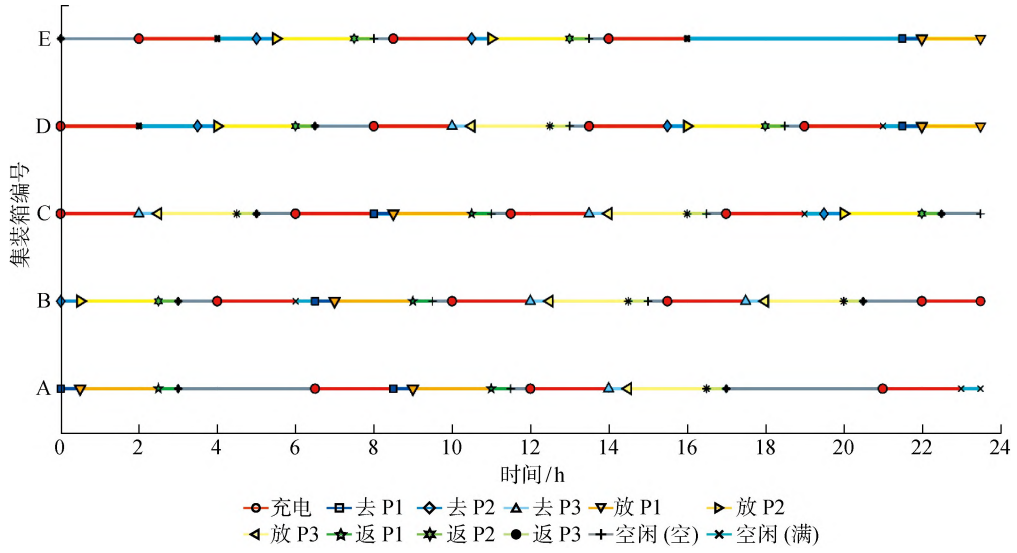


图 4 场景 S2 下的 MESV 调度甘特图

Fig. 4 Gantt chart of MESV scheduling under Scenario S2

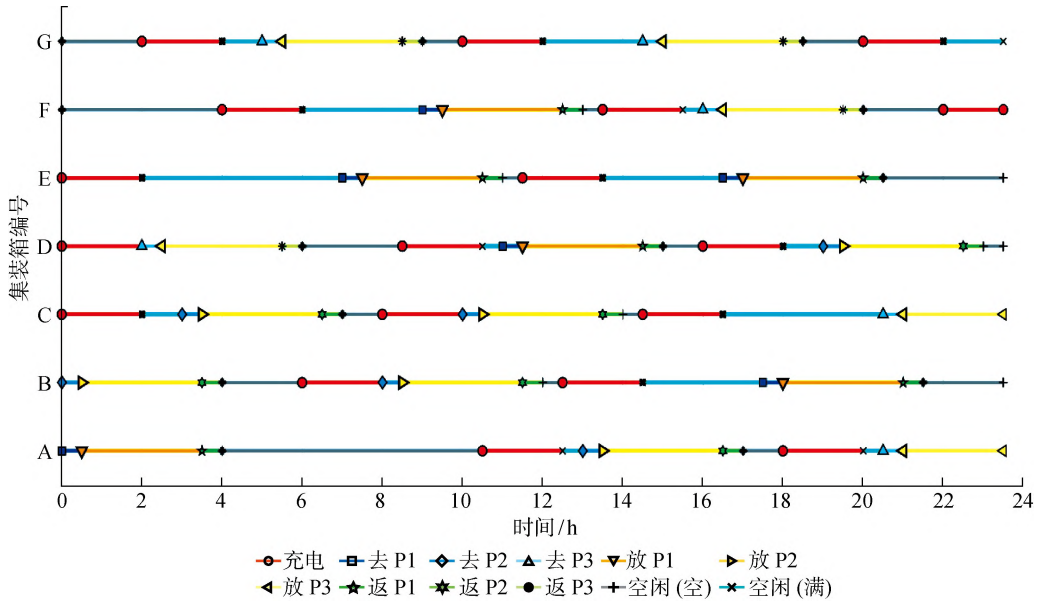


图 5 场景 S5 下的 MESV 调度甘特图

Fig. 5 Gantt chart of MESV scheduling under Scenario S5

中国知网 https://www.cnki.net

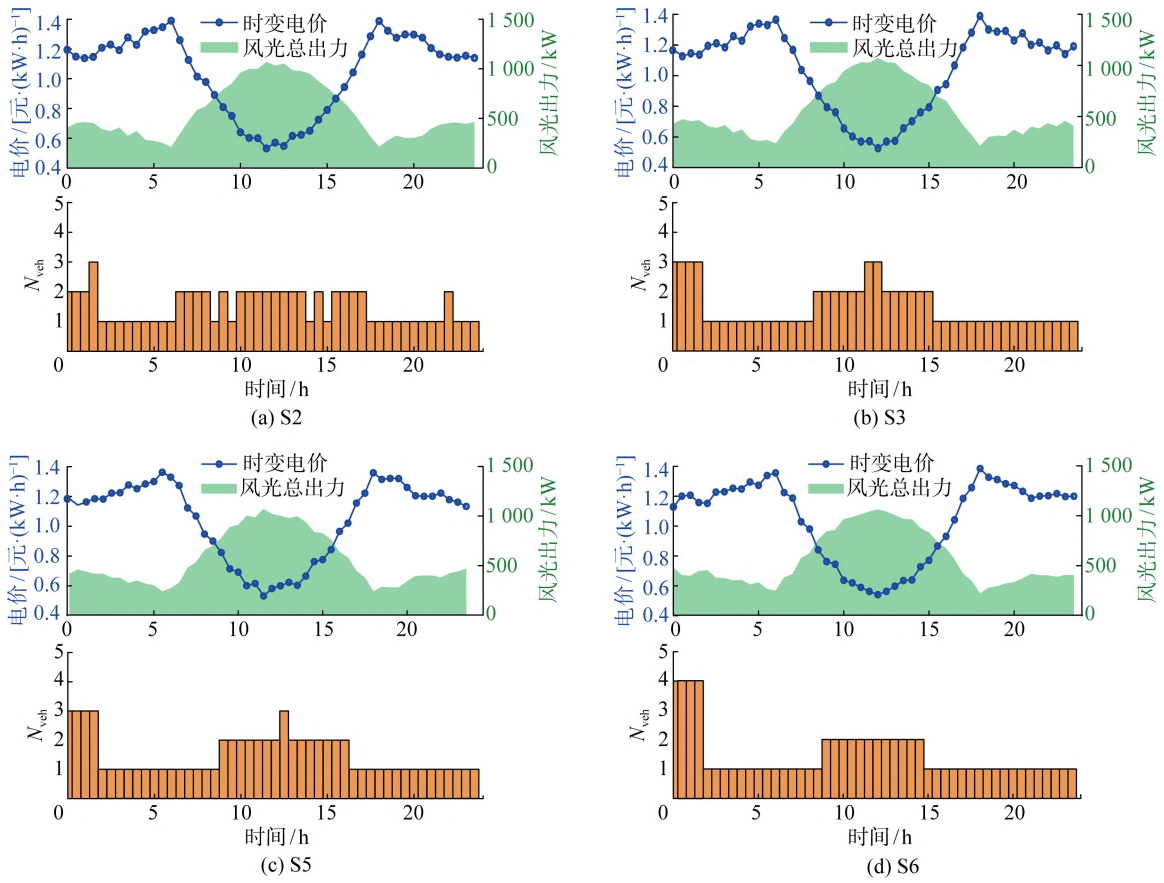


图 6　电价与风光出力曲线与充电车辆数调度结果图

Fig. 6　Electricity price and wind-solar output curves with scheduling results of charging vehicles

表 4　情景 S2、S3、S5、S6 下的各项经济指标与任务完成时间组成的统计表

Tab. 4　Statistical comparison of various economic indicators and task completion times in Scenarios S2, S3, S5, and S6

场景	总运营成本/元	充电成本/元	弃电成本/元	运输成本/元	启动成本/元	放电口 1 完成时间/h	放电口 2 完成时间/h	放电口 3 完成时间/h	最长完成时间/h
S2	4 227.03	2 477.03	0	850.00	900.00	17.5	23.5	22.0	23.5
S3	4 409.92	2 508.23	151.69	850.00	900.00	23.0	23.0	21.0	23.0
S5	4 227.95	2 477.95	0	850.00	900.00	12.5	17.5	10.5	17.5
S6	4 331.60	2 507.97	73.63	850.00	900.00	7.5	17.0	16.5	17.0

3.4　结果分析与讨论

从仿真结果来看，情景 S1 与 S4 在调度优化中均未获得可行解，主要原因在于两者均为各自放电时长条件下的最小 MESV 配置，资源约束过紧，无法满足“厂内-厂外协同充放电”的运行逻辑. 对于 S1，由于 MESV 总数较少，在连续充放电与运输的过程中无法保证任意时刻厂内至少一车在充电、厂外至少一车在放电，协同约束被触发而不可行. 对于 S4，放电时间显著延长导致 MESV 长时间占用放电口，而其他 MESV 完成充电后无空余放电口接入，形成“满罐待放”状态，使得厂内同时存在充电 MESV 的条件无法持续满足，因而同样无法运行. 这表明在本研究场景下，两者均处于放电时长条件下的最少 MESV 配置边界，稍有资源瓶颈便导致不可运行.

同时，分析各场景成本数据可知，在相同放电时长下，增加 MESV 数量虽能缩短各放电口的任务完成时间，却易导致弃电成本增加，反而不利于经济运行. 具体而言，2 h 放电场景中，S3 较 S2 最长完成时间减少了 0.5 h，但总成本增加 182.89 元，其中弃电成本达 151.69 元，充电成本增加了 31.2 元，增幅显著；3 h 放电场景中，S5 到 S6，最长完成时间由

中国知网　https://www.cnki.net

17.5 h 降至 17.0 h，但产生了 73.63 元弃电成本，充电成本增加 30.02 元，总成本上升 103.65 元. 所有场景的运输成本与启动成本均相同，说明这两项成本与任务次数挂钩，不受配置数量影响. 因此，在相同放电时长要求下，MESV 数量的增加在一定程度上可能造成可再生能源利用率下降，从而增加弃电成本.

综合成本与任务完成效率来看，在各自的放电时长条件下，满足最少可运行条件的 MESV 配置，即 S2 在 2 h 放电条件下的 5 辆、S5 在 3 h 放电条件下的 7 辆，均表现最优. 它们在保证任务按时完成的前提下，实现了较低的总运营成本和较高的资源利用效率. 额外增加 MESV 虽可缩短部分放电口的完成时间，但边际收益有限且可能带来弃电增加. 因此，在本研究的运行条件和约束下，选择最少可运行条件下的 MESV 配置具有经济性与可行性上的双重优势.

值得注意的是，在优化调度中，弃电成本与任务完成时间之间存在显著权衡关系，分别反映系统的经济性与任务执行时效性. 优化结果表明，若为严格满足任务时限而提前或集中释放储能，易引发电力供需波动并产生弃电，导致运行成本上升；而适当放宽任务完成时间、延长放电过程，则可利用低价电能完成能量传递，从而降低弃电成本和总体支出，但任务周期会相应延长. 因此，系统需在降低总成本与保证任务及时完成之间实现动态平衡. 模型结果进一步显示，在可行域边界附近，通过合理设定任务完成时间并优化储能资源利用配置，可使总弃电量降低约 15%～20%，同时将任务延误控制在可接受范围内，实现较好的经济性与时效性协调.

4 结论

以高比例新能源接入的工业园区为背景，针对 MESV 与重卡换电的协同调度问题，提出了包含厂内-厂外协同约束、运输资源限制及可再生能源波动特性的综合能源系统优化模型. 多场景仿真结果表明：

(1) MESV 配置数量与放电时长的匹配关系是系统可行运行的核心条件. 当 MESV 总数处于各自放电时长条件下的最小可运行边界时，任一环节的充放电连续性中断都会导致运行不可行，这一现象展示了厂内-厂外协同约束对系统可行性的决定性作用.

(2) 在满足可运行条件的前提下，MESV 数量的增加对任务完成时间的具有边际递减效应，但可能造成弃电成本增加，导致总成本上升. 因此，在本案例中，最少可运行条件下的 MESV 配置在各自放电时长下均实现了经济性与可行性的最优平衡.

(3) 启动成本与运输成本在相同放电时长条件下保持恒定，这一特性表明可通过优化 MESV 配置与调度策略来影响充电成本与弃电成本，而无法改变与任务次数直接挂钩的成本项.

(4) 理论层面上，构建包含厂内-厂外协同充放电约束与运输资源限制的 MESV 全状态转移的优化模型，将空间可行性与时间可行性统一到 MILP 优化体系中，系统展现了柔性储能在多区域、多状态协同调度中的耦合机理；应用层面上，该策略可推广至其他工业园区、港口等多能源耦合场景，为高比例新能源接入条件下的储能配置与运行优化提供可复制的决策工具.

未来研究可进一步引入电池寿命衰减机理、负荷与新能源出力不确定性，以及路径与交通约束等因素，构建更贴近实际运行环境的鲁棒调度策略，以提升模型在复杂工程条件下的适用性与推广价值.

参考文献：

[1] 龚银，刘煜. 高比例可再生能源渗透电力系统关键技术研究[J]. **电气技术与经济**，2024，2：104-106.
GONG Yin，LIU Yu. Research on key technologies of high-proportion renewable energy infiltrating power system[J]. **Electrical Equipment and Economy**，2024，2：104-106.

[2] IEA. World energy outlook 2023 [M]. Paris，France：OECD/IEA，2023.

[3] 陈浩，熊萌，杨洋. 电动重卡换电模式现状与发展趋势[J]. **时代汽车**，2024，7：100-102.
CHEN Hao，XIONG Meng，YANG Yang. The status quo and development trend of electric heavy truck battery swap mode[J]. **Auto Time**，2024，7：100-102.

[4] WANG W，HE Y F，XIONG X F，*et al*. Robust survivability-oriented scheduling of separable mobile energy storage and demand response for isolated distribution systems[J]. **IEEE Transactions on Power Delivery**，2022，37(5)：3521-3535.

[5] COSTA P，FAUSTINO A C I，PESTANA R，*et al*. European ports transition—A new approached of a load model，consumption integration of renewable energy sources and energy storage systems profiles[C]// **2024 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference**. Washington，D.C.，USA：IEEE，2024：1-6.

[6] BOSE S，CHOWDHURY S，ZHANG Y. Co-optimi-

中国知网 https://www.cnki.net

zation of battery routing and load restoration for microgrids with mobile energy storage systems[C]// **2022 IEEE Power and Energy Society General Meeting**. Denver, CO, USA: IEEE, 2022: 1-5.

[7] QU Z L, CHEN J J, PENG K, *et al*. Enhancing stochastic multi-microgrid operational flexibility with mobile energy storage system and power transaction [J]. **Sustainable Cities and Society**, 2021, 71: 102962.

[8] WU T, ZHUANG H, HUANG Q S, *et al*. Routing and scheduling of mobile energy storage systems in active distribution network based on probabilistic voltage sensitivity analysis and Hall's theorem[J]. **Applied Energy**, 2025, 386: 125535.

[9] 程飞，郭春林，高泽阳，等. 参与电网削峰调节的电动重卡换电站调度策略[J]. **电力系统自动化**，2024，48(9)：120-128.
CHENG Fei, GUO Chunlin, GAO Zeyang, *et al*. Scheduling strategy of battery swapping stations for electric heavy-duty trucks participating in power grid peak-shaving regulation[J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2024, 48(9): 120-128.

[10] 慕昊玮，刘明光，加鹤萍，等. 面向可再生能源消纳的车网融合商业模式与市场机制[J]. **中国电力企业管理**，2022，19：63-65.
MU Haowei, LIU Mingguang, JIA Heping, *et al*. Business model and market mechanism of vehicle-network integration for renewable energy consumption [J]. **China Power Enterprise Management**, 2022, 19: 63-65.

[11] FU Y, BAI H, CAI Y X, *et al*. Optimal configuration method of demand-side flexible resources for enhancing renewable energy integration[J]. **Scientific Reports**, 2024, 14: 7658.

[12] 方雨辰，章姝俊，陆海清，等. 考虑调峰辅助服务的移动储能车路径优化与充放电策略[J]. **电力科学与技术学报**，2023，38(3)：47-53.
FANG Yuchen, ZHANG Shujun, LU Haiqing, *et al*. Research on route optimization and charging/discharging strategy of mobile energy storage vehicle considering peak shaving auxiliary service[J]. **Journal of Electric Power Science and Technology**, 2023, 38(3): 47-53.

[13] 巨云涛，周伟鹏，于宗民. 考虑移动储能车提升系统供电可靠性的配电网规划方法[J]. **电力系统保护与控制**，2024，52(17)：128-138.
JU Yuntao, ZHOU Weipeng, YU Zongmin. A distribution network planning approach considering mobile energy storage vehicles to enhance system power supply reliability[J]. **Power System Protection and Control**, 2024, 52(17): 128-138.

[14] 刘鑫蕊，孟庆坤，侯敏，等. 基于移动储能时空优化调度的配电网韧性提升策略[J]. **控制与决策**，2024，39(10)：3375-3384.
LIU Xinrui, MENG Qingkun, HOU Min, *et al*. Distribution network resilience improvement strategy based on time-space optimal scheduling of mobile energy storage[J]. **Control and Decision**, 2024, 39(10): 3375-3384.

[15] 罗轩，黄云辉，熊斌宇. 基于配电网-路网融合的移动储能车多场景时空协同优化调度策略[J]. **智慧电力**，2023，51(8)：30-37.
LUO Xuan, HUANG Yunhui, XIONG Binyu. Multi-scenario spatial-temporal collaborative optimal scheduling strategy for mobile energy storage vehicles based on distribution network and road network integration[J]. **Smart Power**, 2023, 51(8): 30-37.

[16] 管章雷. 移动储能与配电系统协同弹性优化研究[D]. 广州：暨南大学，2023.
GUAN Zhanglei. Research on collaborative elastic optimization of mobile energy storage and distribution system[D]. Guangzhou: Jinan University, 2023.

[17] 孟凡卓. 面向配电网的移动储能车优化调度方法研究[D]. 长春：吉林大学，2023.
MENG Fanzhuo. Research on the optimal scheduling method of mobile energy storage system for distribution network [D]. Changchun: Jilin University, 2023.

[18] 刘永梅，吴鸣，李瑛，等. 考虑移动储能配置和调度的配电网抗灾能力提升策略[J]. **中国电力**，2025，58(9)：10-22.
LIU Yongmei, WU Ming, LI Ying, *et al*. Disaster resistance enhancement strategies for distribution networks considering configuration and scheduling of mobile energy storage[J]. **Electric Power**, 2025, 58(9): 10-22.

（本文编辑：喻叶）

中国知网　https://www.cnki.net